



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)



TEKNIK PEMESINAN BUBUT

KELAS: XI | FASE: F



DISUSUN OLEH:
FAJAR AFRIANTO
NIM. 20250843725

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM**(DEEP LEARNING)**

Satuan Pendidikan	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Pemesinan
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Teknik Pemesinan Bubut
Fase/Kelas	F / XI
Alokasi Waktu	3 pertemuan x 14 Jam Pelajaran (@ 45 menit)
Elemen/ Topik	Teknik Pemesinan Bubut
Identifikasi	Karakteristik Murid: Murid memiliki pengetahuan dasar tentang pemesinan bubut dasar dengan kemampuan yang beragam dalam memahami konsep dan pengalaman praktik
	Materi Pelajaran: Mata pelajaran pemesinan bubut ini tidak langsung berfokus pada keterampilan teknis yang kompleks, namun diawali dengan pengenalan mesin bubut, ruang lingkup pada bidang Pemesinan Bubut, sambil menunjukkan relevansinya pada benda-benda yang sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, penekanan pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga penting untuk menerapkan budaya yang baik ketika praktikum. Pembelajaran dirancang untuk mendorong interaksi dan berpikir kritis dengan melibatkan siswa
	Dimensi Profil Lulusan: ☒ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☐ DPL2 Kewargaan

	☑ DPL3 Penalaran Kritis ☑ DPL4 Kreativitas ☑ DPL5 Kolaborasi ☑ DPL6 Kemandirian ☑ DPL7 Kesehatan ☑ DPL8 Komunikasi
1. Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran: Murid menerapkan pembubutan untuk jenis pekerjaan tertentu, pembubutan eksentrik, pembubutan profil, pembubutan benda dengan alat bantu, dan pembubutan benda rakitan yang kompleks.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Bahasa Indonesia, Dasar-dasar Teknik Mesin, Teknik pemesinan bubut.
	Tujuan Pembelajaran: 2.1.Memahami parameter-parameter pemotongan pekerjaan bubut 2.2.Memahami persiapan pekerjaan mesin bubut 2.3.Menerapkan pembubutan untuk jenis pekerjaan tertentu 2.4.Menerapkan pembubutan eksentrik 2.5.Menerapkan Pembubutan profil 2.6.Menerapkan pembubutan benda dengan alat bantu 2.7.Menerapkan pembubutan benda rakitan yang kompleks
	Praktik Pedagogis : a. Pendekatan Deep Learning: • Berkesadaran (<i>Mindful</i>) • Bermakna (<i>Meaningful</i>) • Menggembirakan (<i>Joyful</i>) b. Sistem Among: • <i>Ing ngarso sung tulodho</i> • <i>Ing madya mangun karso</i> • <i>Tut wuri handayani</i> c. Pembelajaran berpusat pada murid

	d. Metode:	
	• <i>Problem Based Learning</i> (PBL) • <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	
	Kemitraan Pembelajaran :	
	a. Guru mata pelajaran terkait	
Asesmen Pembelajaran	Lingkungan Pembelajaran:	
	a. Ruang Fisik : Ruang kelas dan lingkungan sekolah	
	b. Budaya Belajar : Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran kritis, Kolaborasi, dan Kemandirian	
	Pemanfaatan digital :	
	a. Pelaksanaan: media ajar bentuk PPT	
	b. Asesmen: lembar penilaian hasil presentasi, lembar penilaian praktek, google form	
	1) Diagnostik:	
	a. Melakukan interaksi dengan siswa apakah siap pembelajaran.	
	b. Mengamati suasana kelas apakah pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai rencana	
	c. Melakukan pertanyaan pemantik awal kepada siswa	
	2) Formatif:	
	a. Apakah pelaksanaan sesuai rencana?	
	b. Kendala apa yang muncul pada saat pembelajaran	
	c. Apakah siswa menunjukkan keaktifan, mau bertanya apa tidak?	
	d. Apakah LKM dapat memandu siswa mendiskusikan masalah dan menemukan solusinya?	
	e. Apakah LKM menguatkan pemahaman siswa?	
	3) Sumatif	
	a. Pada pertemuan ini tidak melakukan tes sumatif	
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pertemuan 1 (2 JP x 45 menit = 90 menit)		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran dan Bermakna)	
	Orientasi, Apersepsi & Motivasi	
	➤ Sistem Among Ing Ngarso Sung Tuladha	

	Pada tahap pendahuluan pembelajaran, guru: 1. Guru memberikan salam, meminta salah satu murid memimpin doa, dilanjutkan mengecek kehadiran peserta didik. 2. Guru menanyakan kabar dan memberi memotivasi belajar 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini : bagian-bagian mesin bubut dan keselamatan & kesehatan kerja (K3) 4. Guru melakukan apersepsi materi pembelajaran: “apa fungsi utama mesin bubut dalam dunia industri?” 5. Murid mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan tersebut	15 menit
	INTI (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)	
	Pada tahap ini, murid aktif terlibat dalam pemecahan masalah sederhana terkait bagian utama mesin bubut dan K3 dan guru bertindak sebagai fasilitator	
	Memahami ➤ Sistem <i>Among Ing Ngarsa Sung Tuladha</i> Sintaks 1: Orientasi Masalah 6. Guru menampilkan materi dalam bentuk PPT di proyektor 7. Guru menjelaskan secara ringkas bagian-bagian mesin bubut dan keselamatan & kesehatan kerja (K3) 8. Guru memberikan contoh kasus yang akan dipecahkan oleh siswa dalam bentuk LKM	20 menit
	Mengaplikasi ➤ Sistem <i>Among Ing Madya Mangun Karsa</i> Sintaks 2: Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar 9. Guru membagi siswa dalam kelompok 3-5 anggota	

	10. Guru menjelaskan LKM yang sudah diberikan agar siswa paham cara mengerjakan Sintaks 3: Membimbing penyelidikan kelompok 11. Murid mencari informasi melalui internet, buku atau video 12. Muird mendiskusikan secara kelompok untuk memecahkan masalah	25 menit
	Merefleksi ➤ Sistem <i>Among Tut Wuri Handayani</i> Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 13. Murid membuat laporan hasil dari diskusi kelompok 14. Murid melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompok Sintaks 5: Menganalisis dan Mengevaluasi 15. Guru memberikan penguatan dengan menegaskan kembali konsep pengenalan mesin bubut, bagian utama, serta pentingnya penerapan K3 16. Guru bersama murid menyimpulkan hasil refleksi dengan mengaitkan pemahaman konsep, pengalaman belajar, dan pentingnya sikap disiplin terhadap K3 17. Guru memberikan quiz singkat untuk mengukur pemahaman murid.	20 menit
	PENUTUP (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)	
	➤ Sistem <i>Among Ing Ngarsa Sung Tuladha</i> 18. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 19. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 20. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada	10 menit

	pertemuan berikutnya. 21. Doa bersama dan menutup pembelajaran pada hari ini.	
Pertemuan 2 (6 JP x 45 menit = 270 menit)		
	AWAL (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)	
	Orientasi, Apersepsi & Motivasi ➤ Sistem <i>Among Ing Ngarsa Sung Tuladha</i> Pada tahap pendahuluan pembelajaran, guru: 1. Guru memberikan salam, meminta salah satu murid untuk memimpin doa, dilanjutkan mengecek kehadiran murid. 2. Guru menanyakan kabar dan memberi memotivasi belajar 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini: murid melakukan praktek pembuatan poros eksentrik 4. Guru melakukan apersepsi materi tentang: <i>“apakah kalian pernah melihat poros eksentrik?”</i> 5. Murid mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan tersebut.	15 menit
	INTI (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)	
	Pada tahap ini, murid aktif terlibat dengan pembuatan wps dan praktek membubut poros eksentrik dan guru bertindak sebagai fasilitator	
	Memahami ➤ Sistem <i>Among Ing Ngarso sung tuladha</i> Sintaks 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar 6. Guru menyampaikan contoh gambar LKM 2 ke murid. 7. Guru memberikan pertanyaan pemantik <i>“bagaimana cara membuat poros eksentrik yang presisi dan sesuai standar industri ?”</i>.	

	8. Murid mengidentifikasi dan menjawab dugaan awal. 9. Guru mengapresiasi setiap pendapat murid dan mencatat dugaan awal di papan tulis. Sintaks 2: Mendesain Perencanaan Proyek 10. Guru membagi murid menjadi kelompok kecil (2 orang) 11. Guru membagikan LKM 2 dan lembar penilaian praktek ke masing masing murid. 12. Setiap kelompok berdiskusi mengenai pengerjaan LKM 2: - Membuat WPS atau langkah langkah pengerjaan poros eksentrik - Menentukan alat bantu yang digunakan untuk membuat poros eksentrik Sintaks 3: Menyusun Jadwal 12. Guru menyampaikan estimasi waktu dalam pengerjaan pembuatan poros eksentrik 13. Setiap murid mulai membayangkan, mengomunikasikan, serta merencanakan estimasi waktu yang sudah disepakat bersama. 14. Guru menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam dunia industri dengan menekankan bahwa operator produksi harus tanggung jawab atas pekerjaan dan selesai tepat waktu 15. Murid menyepakati dan berkomitmen menyelesaikan LKM 2 sesuai yang telah disepakati. Kemudian guru menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan tanggung jawab diri sendiri bukan orang lain.	45 menit
	Mengaplikasi ➤ Sistem <i>Among Ing Madyo Mangun Karso</i> Sintaks 4: Memonitoring Peserta Didik dan	

	Kemajuan Proyek 16. Murid mulai mengerjakan bubut poros eksentrik secara individu. 17. Guru memberikan arahan dan pengawasan terkait teknik dan keselamatan kerja dalam mengerjakan proyek. 18. Murid mencatat perkembangan proyek, termasuk masalah dan kendala yang dihadapi serta solusi yang perlu dilakukan.	150 menit
	Merefleksi ➤ Sistem <i>Among Tut Wuri Handayani</i> Sintaks 5: Menguji Hasil Proyek 19. Setiap murid mengumpulkan hasil pekerjaan poros eksentrik. 20. Setiap murid mengukur hasil pekerjaan di lembar penilain praktek pemesinan yang sudah dibagikan oleh guru. 21. Guru melakukan pengukuran hasil pekerjaan murid untuk menentukan apakah hasil sesuai dengan ketentuan LKM 2 dan memberikan penilaian hasil pekerjaan murid. Sintaks 6: Evaluasi dan Refleksi 22. Guru dan murid melakukan diskusi reflektif terhadap pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. 23. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan poros eksentrik yang sudah dilakukan oleh murid serta kendala yang sudah dicatat oleh murid. 24. Guru memberikan umpan balik serta memberi penguatan terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. 25. Setiap murid memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran	45 menit
	PENUTUP (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)	

	➤ Sistem <i>Among Ing Ngarsa Sung Tuladha</i> 26. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 27. Guru memimpin doa bersama dan menutup pembelajaran hari ini.	15 menit
Pertemuan 3 (6 JP x 45 menit = 270 menit)		
	AWAL (<i>berkesadaran dan Bermakna</i>)	
	Orientasi, Apersepsi & Motivasi ➤ Sistem <i>Among Ing Ngarsa Sung Tuladha</i> Pada tahap pendahuluan pembelajaran, guru: 1. Guru memberikan salam, meminta salah satu murid untuk memimpin doa, dilanjutkan mengecek kehadiran murid. 2. Guru menanyakan kabar dan memberi memotivasi belajar 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini: murid melakukan praktek pembubutan flywheel puller 1. 4. Guru melakukan apersepsi materi tentang: <i>“apakah yang kalian tau tentang flywheel puller?”</i> 5. Murid mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan tersebut.	15 menit
	INTI (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)	
	Pada tahap ini, murid aktif terlibat dengan pembuatan wps dan praktek membubut flywheel puller 1 dan guru bertindak sebagai fasilitator	
	Memahami ➤ Sistem <i>Among Ing Ngarso sung tuladha</i> Sintaks 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar 6. Guru menyampaikan contoh gambar LKM 3 ke murid.	

	7. Guru memberikan pertanyaan pemantik <i>“bagaimana cara membuat flywheel puller yang presisi dan sesuai standar industri ?”</i>. 8. Murid mengidentifikasi dan menjawab dugaan awal. 9. Guru mengapresiasi setiap pendapat murid dan mencatat dugaan awal di papan tulis. Sintaks 2: Mendesain Perencanaan Proyek 10. Guru membagi murid menjadi kelompok kecil (2 orang) 11. Guru membagikan LKM 3 dan lembar penilaian praktek ke masing masing murid. 12. Setiap kelompok berdiskusi mengenai pengejaan LKM 3: - Membuat WPS atau langkah langkah pengerjaan flywheel puller 1 - Menentukan alat bantu yang digunakan untuk membuat poros eksentrik Sintaks 3: Menyusun Jadwal 13. Guru menyampaikan estimasi waktu dalam pengerjaan pembuatan flywheel puller 1 14. Setiap murid mulai membayangkan, mengomunikasikan, serta merencanakan estimasi waktu yang sudah disepakat bersama. 15. Guru menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam dunia industri dengan menekankan bahwa operator produksi harus tanggung jawab atas pekerjaan dan selesai tepat waktu. 16. Murid menyepakati dan berkomitmen menyelesaikan LKM 3 sesuai yang telah disepakati. Kemudian guru menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan tanggung jawab diri sendir bukan orang lain.	45 menit
--	---	-----------------

	Mengaplikasi ➤ Sistem <i>Among Ing Madyo Mangun Karso</i> Sintaks 4: Memonitoring Peserta Didik dan Kemajuan Proyek 17. Murid mulai mengerjakan bubut rata secara individu. 18. Guru memberikan arahan dan pengawasan terkait teknik dan keselamatan kerja dalam mengerjakan proyek. 19. Murid mencatat perkembangan proyek, termasuk masalah dan kendala yang dihadapi serta solusi yang perlu dilakukan.s	150 menit
	Merefleksi ➤ Sistem <i>Among Tut Wuri Handayani</i> Sintaks 5: Menguji Hasil Proyek 20. Setiap murid mengumpulkan hasil pekerjaan flywheel puller 1. 21. Setiap murid mengukur hasil pekerjaan di lembar penilain praktek pemesinan yang sudah dibagikan oleh guru. 22. Guru melakukan pengukuran hasil pekerjaan murid untuk menentukan apakah hasil sesuai dengan ketentuan LKM 2 dan memberikan penilaian hasil pekerjaan murid. Sintaks 6: Evaluasi dan Refleksi 23. Guru dan murid melakukan diskusi reflektif terhadap pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. 24. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan flywheel puller 1 yang sudah dilakukan oleh murid serta kendala yang sudah dicatat oleh murid.	45 menit

	25. Guru memberikan umpan balik serta memberi penguatan terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan.																			
	26. Setiap murid memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran																			
	PENUTUP (<i>Berkesadaran dan Bermakna</i>)																			
	➤ Sistem <i>Among Ing Ngarsa Sung Tuladha</i> 27. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 28. Guru memimpin doa bersama dan menutup pembelajaran hari ini.	15 menit																		
REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	REFLEKSI GURU																			
	1. Apakah materi yang diajarkan sudah sesuai rencana?																			
	2. Apakah sudah terjadi tanya jawab dari guru kepada siswa?																			
	3. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran?																			
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU																			
	<table><tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th><th>Skor (1-5)</th></tr><tr><td>1</td><td>Guru menjelaskan materi dengan jelas</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Guru memberi kesempatan bertanya dan berdiskusi</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Materi dikaitkan dengan dunia industri</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Suasana belajar menyenangkan dan tidak membosankan</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Guru memberi umpan balik terhadap hasil belajar saya</td><td></td></tr></table>	No	Pertanyaan	Skor (1-5)	1	Guru menjelaskan materi dengan jelas		2	Guru memberi kesempatan bertanya dan berdiskusi		3	Materi dikaitkan dengan dunia industri		4	Suasana belajar menyenangkan dan tidak membosankan		5	Guru memberi umpan balik terhadap hasil belajar saya		
	No	Pertanyaan	Skor (1-5)																	
1	Guru menjelaskan materi dengan jelas																			
2	Guru memberi kesempatan bertanya dan berdiskusi																			
3	Materi dikaitkan dengan dunia industri																			
4	Suasana belajar menyenangkan dan tidak membosankan																			
5	Guru memberi umpan balik terhadap hasil belajar saya																			
RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN																				
1. Melihat tayangan video atau																				
2. Membaca ulang materi dan mendapatkan jam tambahan dari guru jika diperlukan																				
KOMPONEN PENDUKUNG																				
1. Lampiran LKM:																				
• LKM 1:																				
https://drive.google.com/file/d/1nXvTOWT8TV_rhQIIICGVLme7FpP_ketkw/view?usp=drive_link																				
• LKM 2:																				
https://drive.google.com/file/d/1FMtBtLerrx3oAtH_iBHfx8zxr6G1gRz																				

	C/view?usp=drive_link LKM 3: https://drive.google.com/file/d/1j1SKOnhbTaoSadSG-JhYgAxzVtJ9n1s3/view?usp=drive_link
	2. Lampiran Bahan ajar https://drive.google.com/file/d/1j63NP4075pV-COMkbd_BBTT-a6nIGXam/view?usp=drive_link
	3. Lampiran Media Pembelajaran https://docs.google.com/presentation/d/1EnYMnfjTDnfIHMx20dl-NQq6EtmiCaL-/edit?usp=drive_link&ouid=117593595133287069303&rtpof=true&sd=true
	4. Lampiran Instrumen asesmen - Pertemuan 1: https://drive.google.com/file/d/1LHxuLGtUDZ7MZr-tSNBiB1asJZN1OHZ4/view?usp=drive_link Soal evaluasi: https://forms.gle/BvVxKyVmQEMdstCL7 - Pertemuan 2: https://drive.google.com/file/d/1AS7nDUHWj_VCbZyNhNLn_WYtNkrTVXsr/view?usp=drive_link - Pertemuan 3: https://drive.google.com/file/d/1-dLVwVznwYEUBSkarYehXJANefaclp80/view?usp=drive_link
	Daftar Pustaka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2013). <i>Teknik Pemesinan Bubut 1</i> (Kode: TM.TPM-TPB.1, Kelas XI Semester 3). Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Widarto. (2008). <i>Teknik Pemesinan Jilid 1</i>. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Sumbodo, W., dkk. (2008). <i>Teknik Produksi Mesin Industri Jilid 2</i>. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). <i>Panduan Pembelajaran Deep Learning</i>. Kemendikdasmen.

	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). <i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah</i> . Kemendikbudristek.
--	--

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Guru Pamong

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Hawin Mustofa, S. Pd. T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Fajar Afrianto
NIM 20250843725

Mengetahui,
Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Kustejo, S.Pd.I, M.Pd.
NBM. 978921